現場菜價 7 / 14 天預測與分析代理人

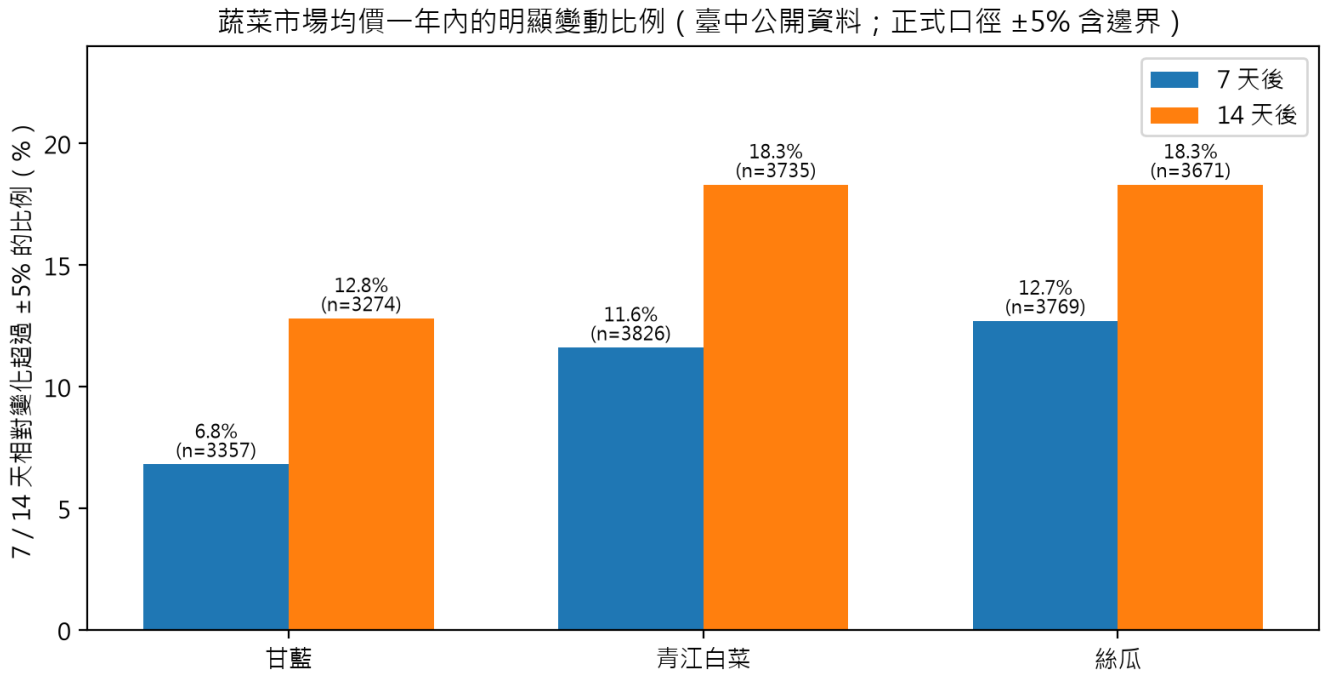
TW01．研究提案與初步成果（v2 修訂版，2026-10-04）

摘要：消費者在蔬果行輸入今天單品價格（上週同店價選填），系統以臺中公開市場均價模型預測 7 / 14 天方向並以現價錨定估計店價；A/B 輸入增益以真店到期價驗證（待驗證）。

組員：待填（≤4人）｜版本日期：2026-10-04（正式發表日期待填）｜課程：AIoT 應用與資料分析

為什麼值得做：菜價會動，但消費者看不到未來

動機（證據可查；歷史比例非未來機率）



- 實算：7 天脫離 ±5% 持平區合併 10.5%（1,149 / 10,952）
- 14 天 16.6%（1,773 / 10,680）
- 官方回溯（2004–2009 批發週均價）：颱風後第 1 週平均 +10%–40%（王鎬杰 2010）

– 公視 2025-08-13 楊柳颱風「1把蔥380元」（早於本案資料期間，僅歷史背景）

– 極端例：合作市場甘藍 2026-07-02→07-09 45→85 元（+88.9%；成因不作主張）

- 同時誠實：7 天完全同價佔 86.7–92.8% → 必須跟強基線比

母體 = 市場×品項×起算日×期限之歷史觀測配對（含各 split；非獨立天數、非未來機率、非封存測試 n）；正式口徑 ±5% 含邊界（eps=1e-9）——直接浮點 abs(r)>0.05 會多 21 列絲瓜邊界資料，本稿採正式標籤。

來源：run2 stats_master.json（±5%含邊界）；農政與農情219期；data.gov.tw/84539

研究問題

RQ1–RQ3

- RQ1｜公開市場固定期限方向預測：臺中均價的 7/14 天方向預測，相對「不變價」與「動量」兩個強基線表現如何？（macro-F1）
- RQ2｜現價 / 上週價增益：A（今天店價錨定）與 B（＋選填上週同店價）的增益，應如何以真實同店 7/14 天到期價驗證？——目前零證據，屬待驗證
- RQ3｜低負擔與可追溯：單品兩欄輸入、附來源與驗證狀態的呈現，能否兼顧可用與可核對？（人因評估為未來工作）

– 使用情境：高麗菜今天 32 元/台斤 → 7 天後（10-11）、14 天後（10-18）相對今天是漲、平還是跌？

RQ1 → C1
固定期限評估基準
證據狀態：已驗證

RQ2 → C2
A/B 輸入增益
證據狀態：待驗證

RQ3 → C3
低負擔可追溯呈現
證據狀態：初步

來源：docs/RESEARCH_MOTIVATION.md；狀態對應 docs/CONTRIBUTIONS.md

相關研究：三類前作

分類討論（核心 8 件 + 官方動向；R08/R09 降待查線索）

類別	代表前作	已做到（實讀確認）	未做 / UNKNOWN
批發・市場價格預測	陳泯宏2024[R01]；林沂臻2017[R03]；NCHU 2025[R07]；廖啜翔2021[R11]	R01：2012–22批發、ARIMA/ETS/TDNN/LSTM，摘要列RMSE/MAD/MAPE/方向正確率	消費者店價輸入；固定7/14日曆期限；R11僅書目層級
零售・私人資料	農業大數據平台2018[R04]；李岱鑫2015[R02]	R04：29億筆電子發票零售估計+颱風情境；R02：私有中盤商資料預測下週批發價（RMSE/MAE）	消費者輸入；單店真值前瞻到期驗證
消費者行情工具	白菜即時[R05]；農產分析[R06]	R05官網列中長期趨勢預測/零售換算/價格溫度計；R06輸入買價比對當日行情	R05模型與效果未公開（UNKNOWN）；R06未列未來期限預測
官方動向	農糧署115年度徵件[R10]	「生成式AI + 預測式ML + 農產價格」獲政策重視	生產端決策；公告非成果

來源：docs/RELATED_WORK_MATRIX.md（歷史回測/前瞻到期分欄）；run2/r02_work_checks_v2.json

與最接近前作的差異

本次查核範圍內未見相同組合；不宣稱全球首次

維度	李岱鑫2015 [R02]	大數據平台2018 [R04]	農產分析 [R06]	本案 TW01
輸入	中盤商手寫筆記(私有)+公開登記	電子發票（無輸入）	使用者買價（比對當日）	今天店價 + 選填上週同店價
目標	下週高麗菜批發價(高雄)	15項農產零售估計+情境模擬	當日價差合理性	從今天起 t+7/t+14 方向
評估	歷史回測(RMSE/MAE)	估計模型(細節未公開)	無預測指標	封存測試(macro-F1)+前瞻同店到期協議
主要限制	批發對象；66週小樣本	通路段估計非店價	止於當日比對	B增益零證據；僅一年臺中

三組缺口：①今天店價基準 + 固定日曆期限的評估 ②消費者選填上週價 + 同店到期配對驗證 ③低輸入負擔 + 主張狀態可追溯的介面（詳 RESEARCH_GAP.md；未重現前作協議，不跨資料比分數）

來源：docs/RESEARCH_GAP.md；R02=NYCU ETD GH02102077503（摘要實讀）

三項貢獻與證據狀態

如實標示：已驗證 / 待驗證 / 初步

C1（已驗證）

固定 7/14 日曆期限的臺中零售
方向預測評估：強基線、時間切分、
封存測試，含負向結果；材料
可重現（預計隨課程交付公開）

C2（待驗證）

現價 / 上週價 A/B 輸入與真店
到期配對驗證協議；B 目前為
α=0.3 固定實驗規則（未訓練）

C3（初步）

主張狀態可追溯的消費者端流程
與原型：來源、期限、驗證範圍
標示貫穿文件與介面；效益未驗證

- C1 已有可重現證據：方向 macro-F1 0.4218/0.4169；勝全持平（0.3092/0.2954）、未勝動量（0.4226/0.4306）；點 MAE 未勝不變價
  - C2 的增益是本提案明列的待驗證問題；C3 的使用者研究未執行——兩者皆不寫成已證實

狀態圖例：綠 = 已驗證（封存測試可重現）｜黃 = 待驗證（協議就緒、證據未取得）｜灰 = 初步（原型存在、效益未驗）
「查核範圍內未見相同組合」是差異描述，不是原創性宣稱；C1 材料預計隨課程交付公開（目前為本地版本控制）。

來源：docs/CONTRIBUTIONS.md；outputs/evaluation/public/

資料：臺中公有市場每日零售均價

資料卡與品質報告（口徑如實標示）

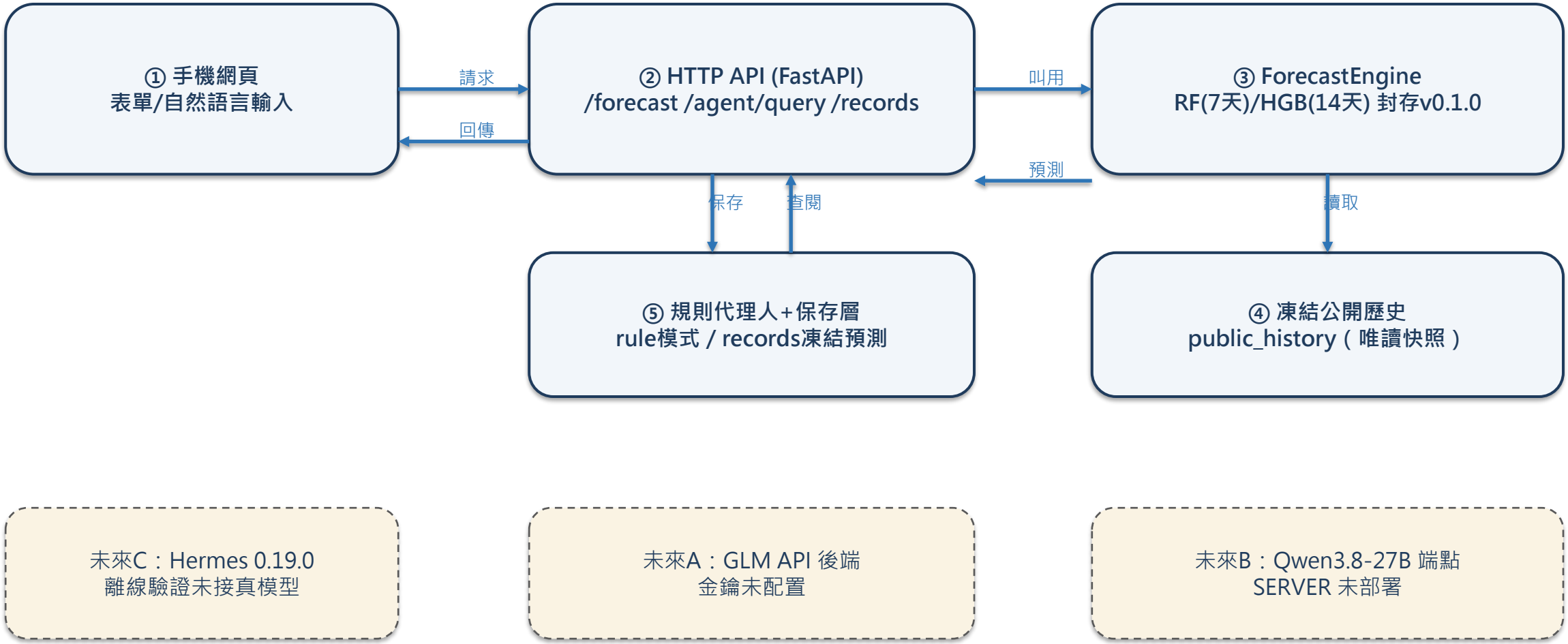
- 範圍：2025-10-04 ~ 2026-10-02；14 市場排除「(停)建國」→ 13（甘藍有效列涵蓋 12 市場）
- 364 = 整份原始資料的訪價日數（不代表每市場每品項無缺測）；905 = 前三品項 0 值轉缺測格數
- 單位：元/台斤（1 台斤 = 0.6 kg）；0 = 當日無價（缺測），不是 0 元
- 首版品項：甘藍（平地高麗菜）、青江白菜、絲瓜；無個店 ID——是市場均價，不是某家店
  - 有效配對（正式標籤）：7 天 10,952（起算至 2026-09-25）/ 14 天 10,680（至 2026-09-18）
  - 限制：僅一年、單一城市；發布延遲以保守假設 +1 天處理（未實測）
  - 來源：data.gov.tw 84539（政府開放授權1.0）；快照 SHA256 172dffc7…（可稽核）

364	13	10,952	905
原始資料訪價日	納入市場	7天有效配對	缺測格（0=無價）

來源：docs/DATA_CARD.md；docs/DATA_QUALITY_REPORT.md；run2 stats_master.json

系統架構：現況與暫緩

實線箭頭=已實作之請求/資料流；黃底虛線=暫緩（未部署）

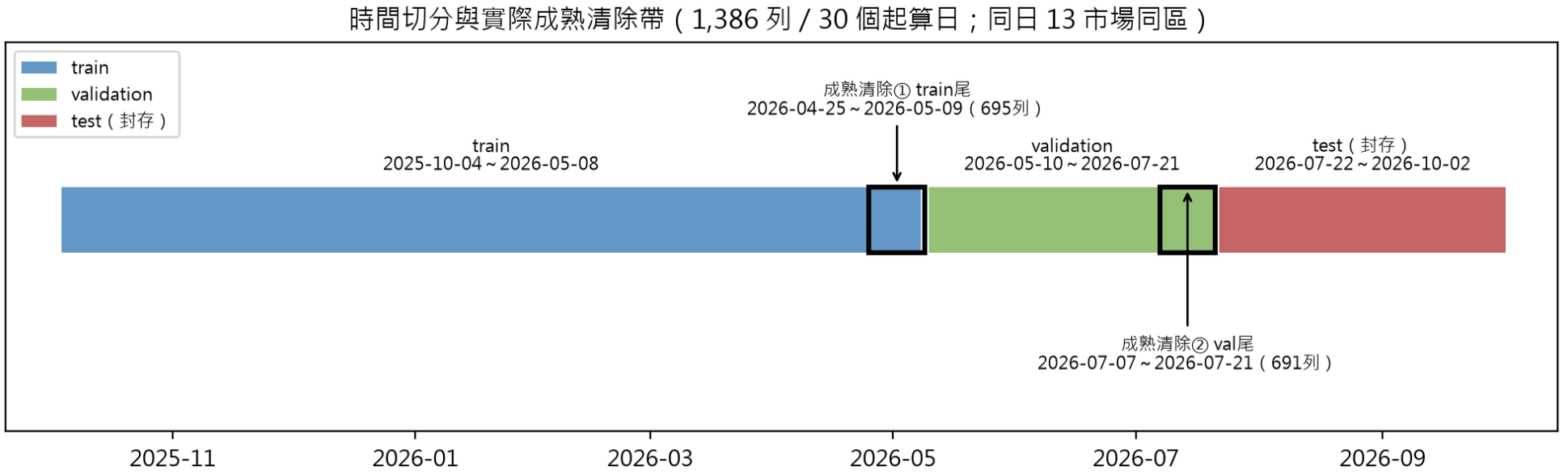


虛線黃底 = D44 暫緩（不修復、不驗收、不接線）；規則代理人設計上不呼叫語言模型，介面以規則模式作展示載體，不宣稱已通過課程全部代理人要求

來源：design.md §1（①–⑤與未來A–C）；docs/AGENT_RUNTIME_DIRECTION.md

7 / 14 天目標與時間切分

防洩漏設計；清除帶為實際 purge 分布



- 標籤契約（凍結於看測試前）：r_h = m(t+h)/m(t) – 1；±5% 含邊界為持平（eps=1e-9）；缺到期價 = 無標籤
- 同日 13 市場進同區；成熟清除實際兩段：train 尾 04-25 ~ 05-09（695 列）+ val 尾 07-08 ~ 07-21（691 列）= 1,386 列/30 起算日
  - 封存測試一次性（清單 SHA256 4e136574…）；期限永遠從使用者今天 t 起算

來源：docs/LABEL_CONTRACT.md；run2 stats_master.json purge（唯讀重算）；manifest.json splits

A/B 兩種輸入與一個數字例

A=現價錨定；B=上週價實驗規則；數字例含教學假設（已標）

公式

A 店價估計：$\hat{p}(t+h) = p(t) \times (1 + \hat{r}_h)$
B 調整：$r_B = r_A + \alpha \times (\Delta\text{店價7日} - \Delta\text{公開同期})$
$\alpha = 0.3$（開發期固定；未經同店資料訓練）

錨定不變向：$p>0$ 時 $[p(1+\hat{r})-p]/p = \hat{r}$
→ 同一 ±5% 分類器方向不變；輸入現價只改金額
sign 為負 ≠ down（−4.1% 仍屬持平）

輸入負擔

A：1 個必填（今天價格）+ 品項
B：再加 2 個選填（上週價 + 實際日期）
上週不可比（7±2天外/換店/換規格/跨品項）→ 自動回 A 並說明

數字例（甘藍；教學計算非真店實驗）

輸入：今天 32 元/台斤〔教學假設〕；上週同店 28 元〔教學假設〕

模型（市場）：$\hat{r}_7 = -4.1\%$ → 持平〔封存 fixture 輸出〕
$\hat{r}_{14} = -0.9\%$ → 持平〔封存 fixture 輸出〕

A：7天後 ≈ 30.7 元、14天後 ≈ 31.7 元

B：店價週變化 = 32/28−1 = +14.29%〔教學〕
公開同期 +1.0%〔教學〕
$r_B = -4.1\% + 0.3 \times 13.29\% \approx -0.11\%$（仍持平；接近 0，非接近 ±5% 門檻）

回應附：資料截止日、點估計僅供參考、B 實驗性未驗證

來源：$\hat{r}$ = 封存 fixtures；32/28/+1% = 教學假設；store_adapter.py（α=0.3）

模型與公平比較設計

選型凍結於看測試前

- 候選：回歸（Ridge / HistGradientBoostingRegressor / RandomForestRegressor）預測 r_h；分類（DummyMajority / HistGradientBoostingClassifier）；以驗證集 macro-F1 選型（凍結後才碰封存測試）
- 選定：7 天 RF(300樹)、14 天 HGB(200輪)；seed 42；輸入 = 12 個數值特徵（t−1 前可見）+ 品項 one-hot（非無條件 12 維）
- 兩個強基線（與模型同測試列）：不變價（全持平）、動量（過去同長度變化延續）
- 指標：方向 macro-F1（持平多數使 accuracy 易誤導）；r 的 MAE（非元、非準確率）

– 未做（列為計畫，不補造）：參數敏感度、特徵消融、與近期代表方法在同資料上的直接比較

選型時序
驗證集 macro-F1 選型
→ 凍結（看測試前）
→ 封存測試一次性

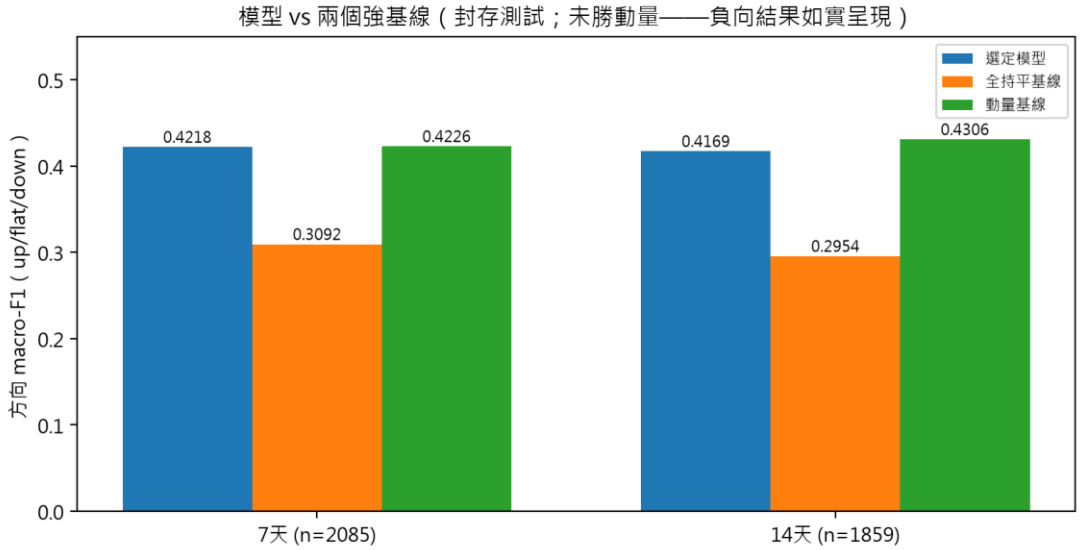
兩個強基線
不變價（全預測持平）
動量（過去同長度
變化延續）

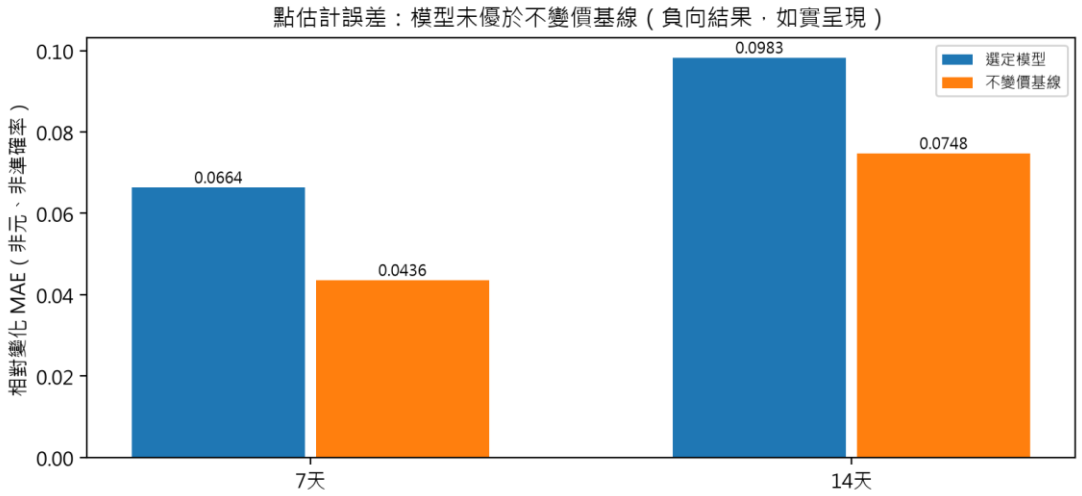
指標選擇
macro-F1（持平多數下
accuracy 易誤導）
+ r 之 MAE（非元）

來源：src/aiot_price/models/train.py（唯讀）；docs/MODEL_SELECTION.md；training_results.json

封存測試結果（公開市場均價）

正向與負向並列——這是誠實的成績單





- 方向 macro-F1：7 天 0.4218、14 天 0.4169
  - 勝全持平基線（0.3092 / 0.2954）
  - 未勝動量基線（0.4226 / 0.4306）
- 點估計 MAE 未勝不變價（0.0664 vs 0.0436；0.0983 vs 0.0748）→ 點估計僅供參考
- up 召回 10.1%/8.6%：模型偏保守報持平，「會漲」警示價值受限
  - 無檢定 → 不寫「顯著」；樣本相關 → 不當獨立

來源：public_test_results.json（SHA256 2d28acd2…，可重算）；n=2,085/1,859

介面現況與限制

原型截圖（2026-10-03，本機瀏覽器）



- 已實作（本機）：表單/自然語言兩入口、A/B 並列、保存→到期核對、匯出/刪除（request_id 綁定伺服器預測）
- 主張狀態進畫面：資料截止日、驗證範圍、B 實驗性警示

– 限制：本機原型（規則模式）；未部署外網（T32 HOLD）；代理人後端整合暫緩

– 截圖為 2026-10-03 原型，展示當時已實作之功能範圍

來源：outputs/e2e/ui_ab_mobile_390x844.png；docs/UI_FLOW.md

分階段驗證計畫與規格管理

design.md 藍圖 + OpenSpec 變更管理

C/RQ	證據	狀態
C1 / RQ1	封存測試 JSON+CSV（可重算）；基線並列	已驗證（含負向）
C2 / RQ2	A/B 協議 + 凍結預測保存；真店 7/14 天到期價	協議就緒 / 增益待驗證（T16）
C3 / RQ3	原型 + 主張→來源→狀態追溯鏈（claims_master.csv）	初步 / 人因未測

- 規格管理：OpenSpec 1.14.0（局部安裝）；change「prepare-tw01-proposal-package」含 D44 修訂 tasks；validate --strict 通過（格式通過≠內容驗收）
- 時間表（日期待填）：真店收集啟動 → 參數敏感度 → SERVER 部署與外網 → 期末全案驗收（各項單獨驗收，不互相冒充）

來源：run2 openspec CLI 紀錄；docs/OPENSPEC_WORKFLOW.md

結論與下一步

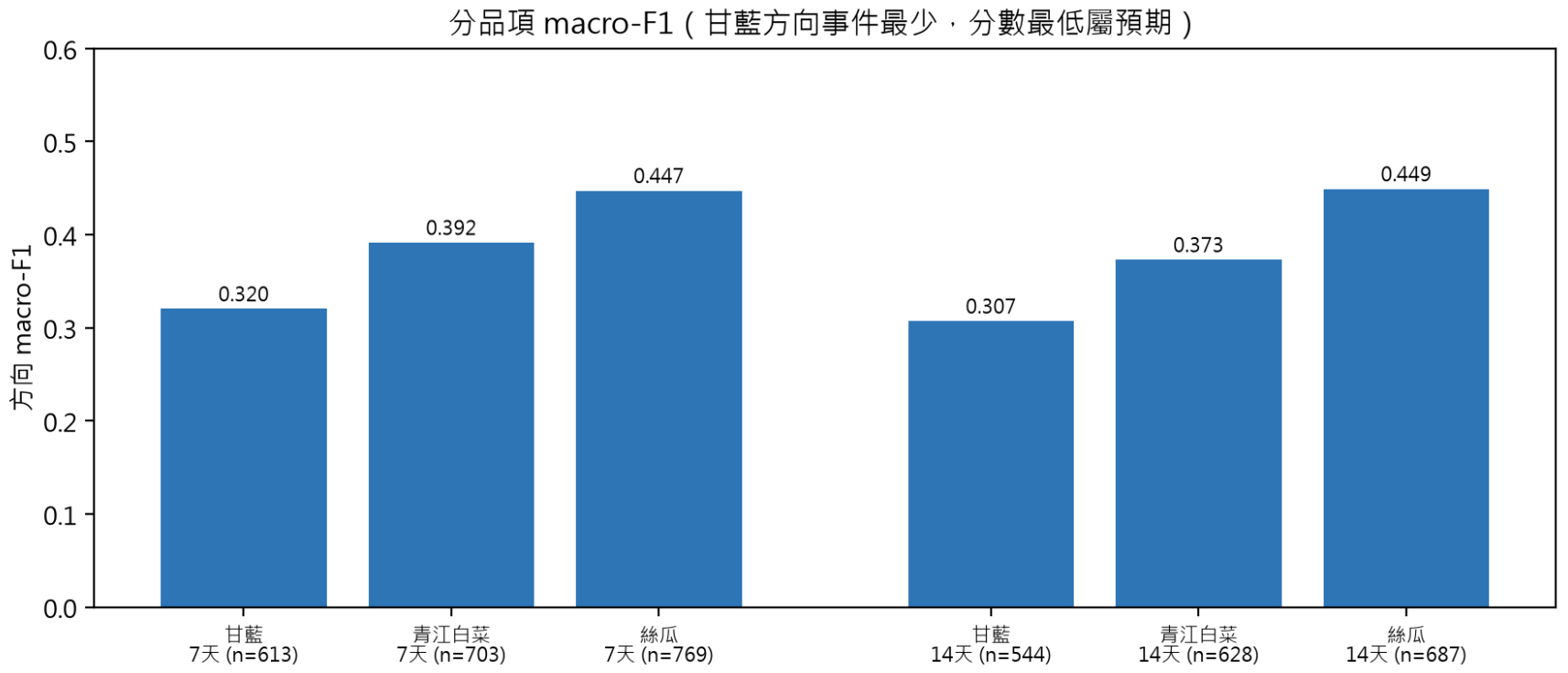
- 回答 RQ1：固定期限 + 強基線的零售評估可行且可重現；模型方向訊號存在（勝持平）但未勝動量、點誤差未勝不變價
- 回答 RQ2/RQ3：協議與原型就緒；增益與人因皆待驗證——這是接下來的工作，不是已完成的成果
- 下一步：①啟動真店到期收集（T16） ②參數敏感度與近期方法同資料比較 ③SERVER 部署與外網評估（T24/T29/T32） ④使用者研究

– 一句話總結：我們交付的不是「很準的預測」，而是一個誠實可驗證的預測與增益評估框架

感謝聆聽——歡迎提問（附錄：分品項/混淆矩陣/文獻/公式）

來源：docs/PROPOSAL_REPORT.md W–Z

附錄 A1：分品項 macro-F1

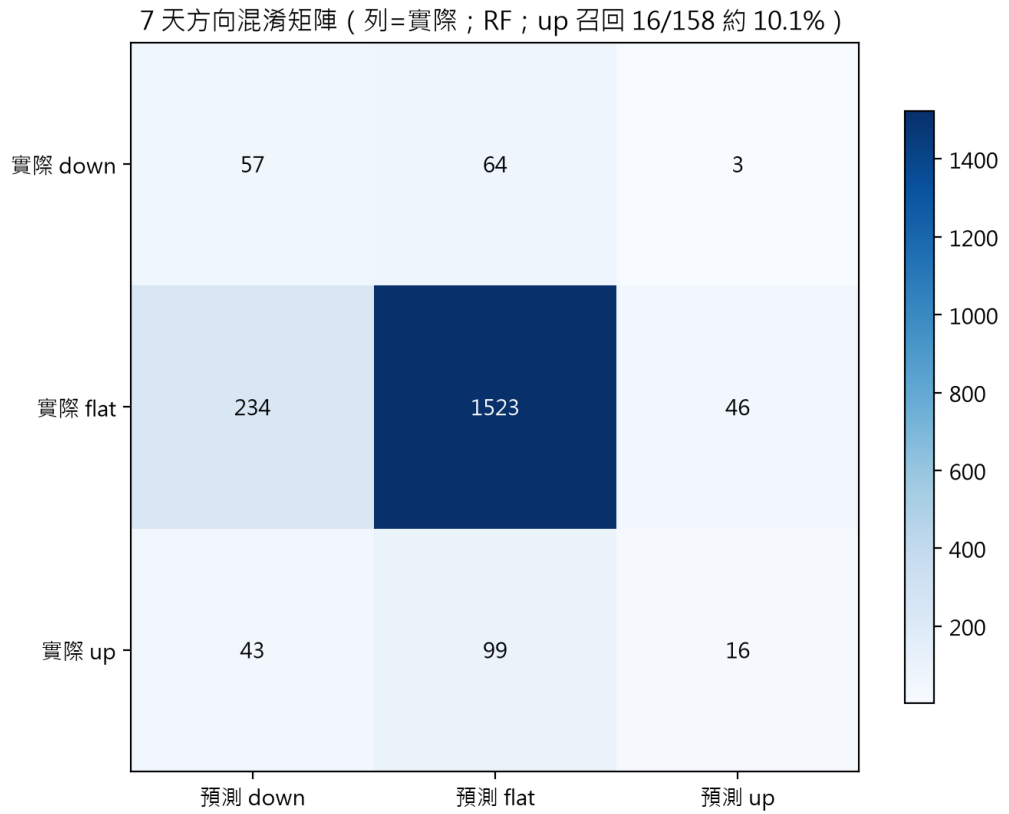


甘藍方向事件最少（7 天脫離持平 6.8%），macro-F1 最低屬預期；絲瓜 12.7%、青江白菜 11.6%，事件多、訊號較強；14 天各為 12.8%/18.3%/18.3%。樣本數見圖上標註（正式口徑 ±5% 含邊界）。

來源：public_test_results.json by_crop；run2 stats_master.json

附錄 A2：7 天混淆矩陣

列=實際；RF



- up 召回 = 16/158 約 10.1%：預測過保守
- down 召回 = 57/124 約 46%：跌勢抓得相對好
- flat 精確率 0.90：報持平時多半正確
  - 門檻 ±5%（含邊界）的敏感度分析未執行（計畫）

來源：public_test_results.json confusion

附錄 A3：引用清單（[R01...R11]）

- R01 陳泯宏(2024) 國產大宗蔬菜價格預測模型之比較. 臺大統計碩士學位學程. (摘要全文實讀；DOI 10.6342/NTU202400875)
- R02 李岱鑫(2015) 高雄果菜運銷公司高麗菜批發價格預測之研究—蒐集私有資料的價值. 清華. (摘要實讀)
- R03 林沂臻(2017) HHT菜價預測. 中山醫大碩士. (索引摘要)
- R04 農委會×財政資訊中心(2018) 農業大數據平台零售估計. 豐年社報導. (報導全文)
- R05 flux6lab 白菜即時 App/官網. (官網實讀 2026-10-04；中長期趨勢預測/零售換算文案)
- R06 鹿中創客 農產分析 App. (Google Play 文案實讀 2026-10-04)
- R07 YuehChun(2025) NCHU-Data-Mining-Project. GitHub. (repo)
- R11 廖啜翔(2021) 以深度學習方式探討臺灣結球白菜之價格. 臺大農經碩士. (僅書目)
- R10 農糧署(2026) 115年度AI+ML農產價格先導研究徵件. (PDF全文)
- R08 洪士育(北科大)、R09 陳澤維(政大)：書目未定位 → 待查線索，不作核心引用

來源：docs/REFERENCES.md（完整書目/入口/讀取層級）

附錄 A4：公式彙整與課程要求對照

公式彙整

$r_h = m(t+h)/m(t) - 1$
方向：±5% 含邊界（eps=1e-9）；$|r| \le 5\%$ flat

A：$\hat{p}(t+h) = p(t)\cdot(1+\hat{r}_h)$
B：$r_B = r_A + 0.3\cdot(\Delta$店價7日 $- \Delta$公開同期)
單位：1 台斤 = 0.6 kg；50元/kg ≡ 30元/台斤

錨定不變向：$p>0 \Rightarrow [p(1+r)-p]/p = r$
→ 同一 ±5% 分類器方向不變
sign 負 ≠ down（−4.1% 仍 flat）；α 屬 B 實驗規則非命題條件

課程要求	本案對應
一定要有模型	RF/HGB 封存評估（T15）
希望使用 Agent	介面原型 + 後端整合暫緩（如實標示）
量化評估	macro-F1/MAE/混淆矩陣 + 基線
網路上可操作	本機原型；外網部署待 SERVER（T32）
design.md 藍圖	D44-R05 修訂版 + OpenSpec 管理

來源：design.md §3；docs/COURSE_REQUIREMENTS.md